


EXERCICE 2 (2,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1	C	0,5	- Connaître la signification du symbole A_ZX et donner la composition du noyau correspondant. -Reconnaître les isotopes d'un élément chimique. - Définir de la constante de temps τ et la demi-vie $t_{1/2}$. - Exploiter les relations entre τ, λ et $t_{1/2}$. - Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Exploiter le diagramme (N, Z). - Définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et l'exploiter.
2	Equation de désintégration β^+	0,25 0,25	- Écrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. - Reconnaître le type de radioactivité à partir de l'équation d'une réaction nucléaire.
3-1	Méthode	0,5	- Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Savoir que 1 Bq est égal à une désintégration par seconde.
3-2	Méthode	0,5	
3-3	Méthode $E \approx 2,26.10^{15} \text{ MeV}$	0,25 0,25	- Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire : $E_{\text{libérée}} = \Delta E$.



EXERCICE 3 (5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1-1	Aboutir à : $u_c(t) = \frac{I_0}{C_0} t$	0,5	- Connaître et exploiter la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. - Connaître et exploiter la relation $q = C.u$. - Connaître la capacité d'un condensateur, son unité F et ses sous multiples μF, nF et pF. - Déterminer la capacité d'un condensateur graphiquement et par calcul.
1-2	Vérification.	0,5	
2-1	Equation différentielle.	0,5	- Connaître et exploiter l'expression de la tension $u = r.i + L.\frac{di}{dt}$ aux bornes d'une bobine en convention récepteur. - Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement.
2-2-1	$T = 2,8.10^{-4} s$	0,5	- Exploiter des documents expérimentaux pour * déterminer la valeur de la pseudo-période et de la période propre.
2-2-2	$i < 0$; justification	2x0,25	- Connaître et exploiter la relation $i = \frac{dq}{dt}$ pour un condensateur en convention récepteur. - Connaître et exploiter la relation $q = C.u$.
2-3	Démonstration.	0,5	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine. - Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
2-4	Méthode; $ E_{th} = 2,55.10^{-5} J$	0,25 0,25	
3-1	Démodulation	0,25	- Reconnaître, à partir d'un schéma, les différents étages du montage de modulation et de démodulation d'amplitude. - Connaître le rôle des différents filtres utilisés. - Reconnaître les étapes de la démodulation. - Connaître les conditions permettant d'obtenir une modulation d'amplitude et une détection d'enveloppe de bonne qualité. - Connaître le rôle sélectif du circuit bouchon LC pour la tension modulée. - Connaître et exploiter l'expression de la période propre.
3-2	Méthode ; $C_1 \approx 476 pF$	0,5 0,25	
3-3	La démodulation n'est pas de bonne qualité; justification	0,25 0,25	



EXERCICE 4 (5,5 points)

Question		Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie 1	1	Expression vectorielle de la force gravitationnelle.	0,5	- Connaître la loi de gravitation universelle sous sa forme vectorielle - Connaître que la force gravitationnelle appliquée au centre d’inertie d’un satellite ou d’une planète est centripète. - Connaître les coordonnées du vecteur accélération dans un repère cartésien et dans la base de Freinet.
	2-1	Démonstration.	0,5	- Appliquer la deuxième loi de Newton au centre d’inertie d’un satellite ou d’une planète pour déterminer la nature du mouvement ou l’un des paramètres caractérisant le mouvement.
	2-2	Méthode ; $v_s = \sqrt{\frac{Gm_T}{R_T + h}}$	0,5 0,25	
	2-3	Déduction de la relation	0,75	
	3	$m_T \approx 6.10^{24} \text{ kg}$	0,5	- Établir la troisième loi de Kepler dans le cas où la trajectoire est circulaire.
Partie 2	1	Equation différentielle	0,5	- Appliquer la deuxième loi de Newton à un système oscillant (corps solide-ressort) pour établir l’équation différentielle du mouvement et vérifier sa solution dans les cas où le système oscillant est en position horizontale ou inclinée ou verticale. - Déterminer la nature du mouvement du système oscillant (corps solide-ressort) et écrire les équations $x_G(t)$, $v_G(t) = \frac{dx}{dt}$ et $\ddot{x}_G(t)$ et les exploiter.
	2-1	$T_0 = 2 \text{ s}$ $X_m \approx 4 \text{ cm}$ $\varphi = 0$	0,25 0,25 0,25	- Connaître la signification des grandeurs physiques intervenant dans l’expression de l’équation horaire $x_G(t)$ du système oscillant (corps solide-ressort) et les déterminer à partir des conditions initiales. - Exploiter les courbes : $x_G(t)$, $v_G(t)$ et $a_G(t)$.
	2-2	Méthode ; $K = 2,5 \text{ N.m}^{-1}$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter l’expression de la période propre et la fréquence propre du système oscillant (corps solide-ressort).
	3	Méthode $\Delta E_{pe} \approx -2 \text{ mJ}$	0,5 0,25	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie potentielle élastique.